



Biología, Geología y Ciencias Ambientales · 1.º de Bachillerato · La Tierra por dentro · Clase 2 de 5 · Con Nil

Lo que hemos tocado y lo que no



Esta ficha, en línea: <https://gincollab.github.io/aula/biologia-geologia-ccaa/t01-c2/>

El código lleva a la ficha.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de empezar

1. En la clase anterior viste que la Tierra es el doble de densa que sus rocas. ¿Dónde crees que está lo que pesa?
2. **Tu predicción.** ¿Qué es lo más hondo que crees que hemos tocado del interior de la Tierra? Apunta una cifra en kilómetros.

Mientras ves el vídeo

1. Escribe con tus palabras qué es un método directo y qué es uno indirecto.

2. ¿Por qué se esperaba encontrar basalto en el pozo de Kola hacia los siete kilómetros? ¿Qué apareció en su lugar?
3. ¿Por qué los xenolitos no se hunden en el magma, si son más densos que él?
4. ¿Por qué el campo magnético de la Tierra no puede deberse a un imán de roca? Da dos razones.
5. **Tu predicción.** Si la temperatura subiera 25 °C por kilómetro hasta el centro, ¿cuánto habría allí? ¿Qué se estima que hay?
6. Un sexto de hierro (7,9 g/cm³) y cinco sextos de roca (3,3 g/cm³): ¿sale la densidad media de la Tierra, 5,5? ¿Qué falta?

La Tierra en un pasillo

A escala, un metro son mil kilómetros: el radio de la Tierra mide 6,37 m.

Qué	Profundidad real	En el pasillo
La mina más profunda	unos 4 km	
El pozo de Kola	12,3 km	
Los xenolitos españoles	unos 30–60 km	
Los xenolitos y diamantes de las kimberlitas	150–200 km	
La inclusión de diamante más honda	algo más de 660 km	
El borde del núcleo	2891 km	
El centro	6371 km	

¿Qué parte del pasillo queda sin ninguna muestra?

Para practicar

1. Clasifica en directos o indirectos: un sondeo, un xenolito, un gravímetro, una brújula, un sismógrafo y un diamante con inclusiones.
2. Si el núcleo ocupa un sexto del volumen de la Tierra, su densidad media es 11 y la de la Tierra, 5,5, ¿qué parte de la masa de la Tierra está en el núcleo?
3. ¿Qué tiene de bueno y de malo un xenolito como muestra del manto?

Para seguir pensando

¿Vale más una muestra que se toca o muchas medidas indirectas que coinciden?